

1) Дано:

$$I = 1 \text{ A}$$

$$t = 2000^\circ\text{C}$$

$$d = 0,2 \text{ mm} = 0,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$S_2 = 5 \text{ mm} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$1) E_1 = ?$$

$$2) E_2 = ?$$

$$\alpha = 0,0045^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\rho_1 = 55 \text{ mOm} \cdot \text{m} = 55 \cdot 10^{-9} \text{ Om} \cdot \text{m}$$

$$\rho_2 = 17 \text{ mOm} \cdot \text{m} = 17 \cdot 10^{-9} \text{ Om} \cdot \text{m}$$

Решение

$$1) E = \rho \cdot j \quad j = \frac{I}{S}$$

$$E = \frac{\rho \cdot I}{S} \quad \rho_1 = \rho_0 (1 + \alpha t)$$

$$E_1 = \frac{\rho_0 (1 + \alpha t) I}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

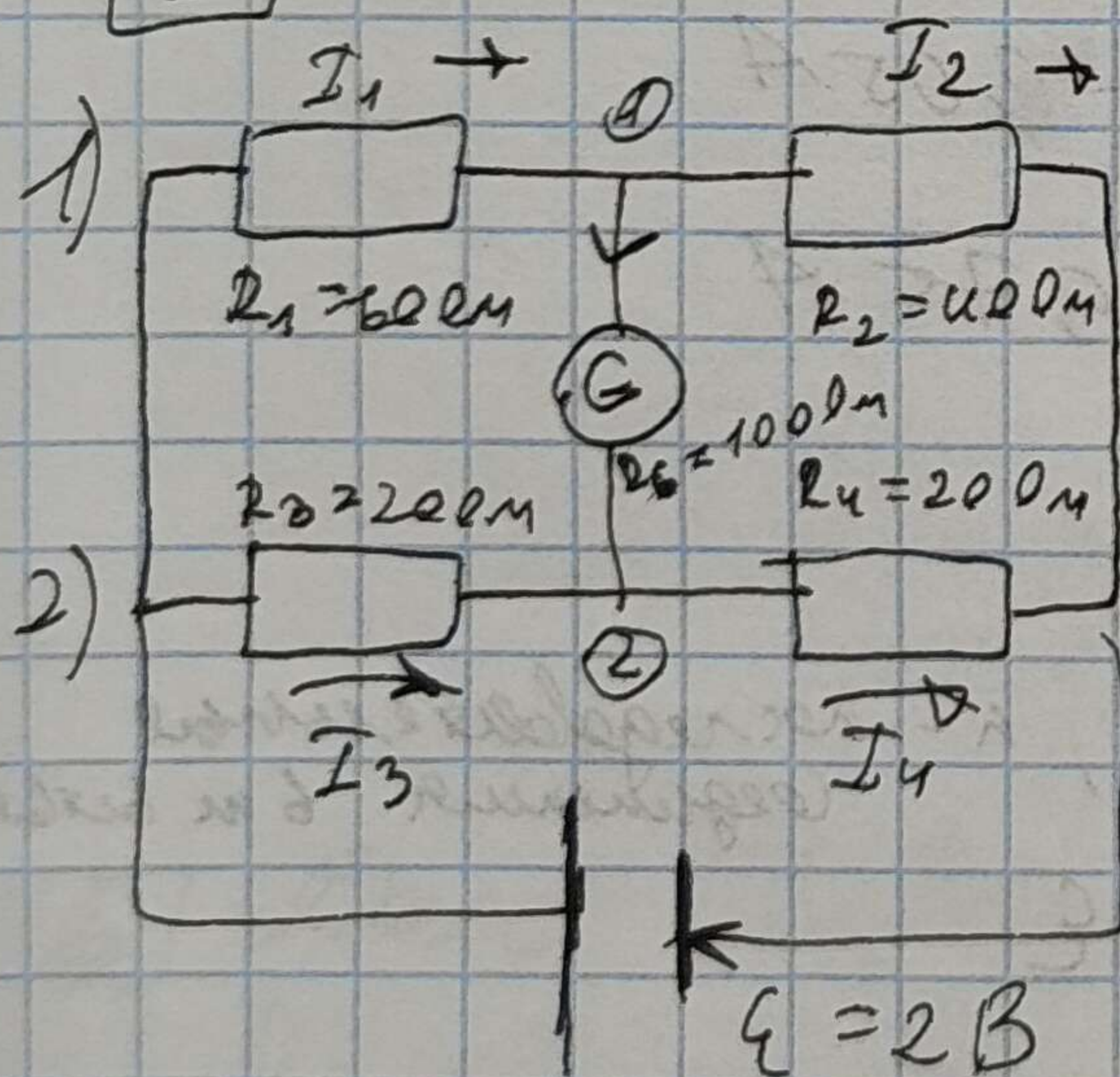
$$= \frac{55 \cdot 10^{-9} \cdot (1 + 0,0045 \cdot 2000) \cdot 1}{3,14 \cdot (0,2 \cdot 10^{-3})^2} = 17,5 \text{ B/m}$$

$$E_2 = \frac{\rho_2 I}{S_2}$$

$$= \frac{17 \cdot 10^{-9} \cdot 1}{5 \cdot 10^{-6}} = 3,4 \cdot 10^{-3} \text{ B/m}$$

Ответ: 1) $E_1 = 17,5 \text{ B/m}$
2) $3,4 \cdot 10^{-3} \text{ B/m}$

2) Дано:



Решение

$$\varphi_1 = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2 \cdot \frac{40}{60 + 40} = 0,8 \text{ B}$$

$$\varphi_2 = E \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 2 \cdot \frac{20}{20 + 20} = 1 \text{ B}$$

$$E_{\text{зкв}} = |\varphi_2 - \varphi_1| = 0,2 \text{ B}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{60 \cdot 40}{60 + 40} = 24 \text{ Om}$$

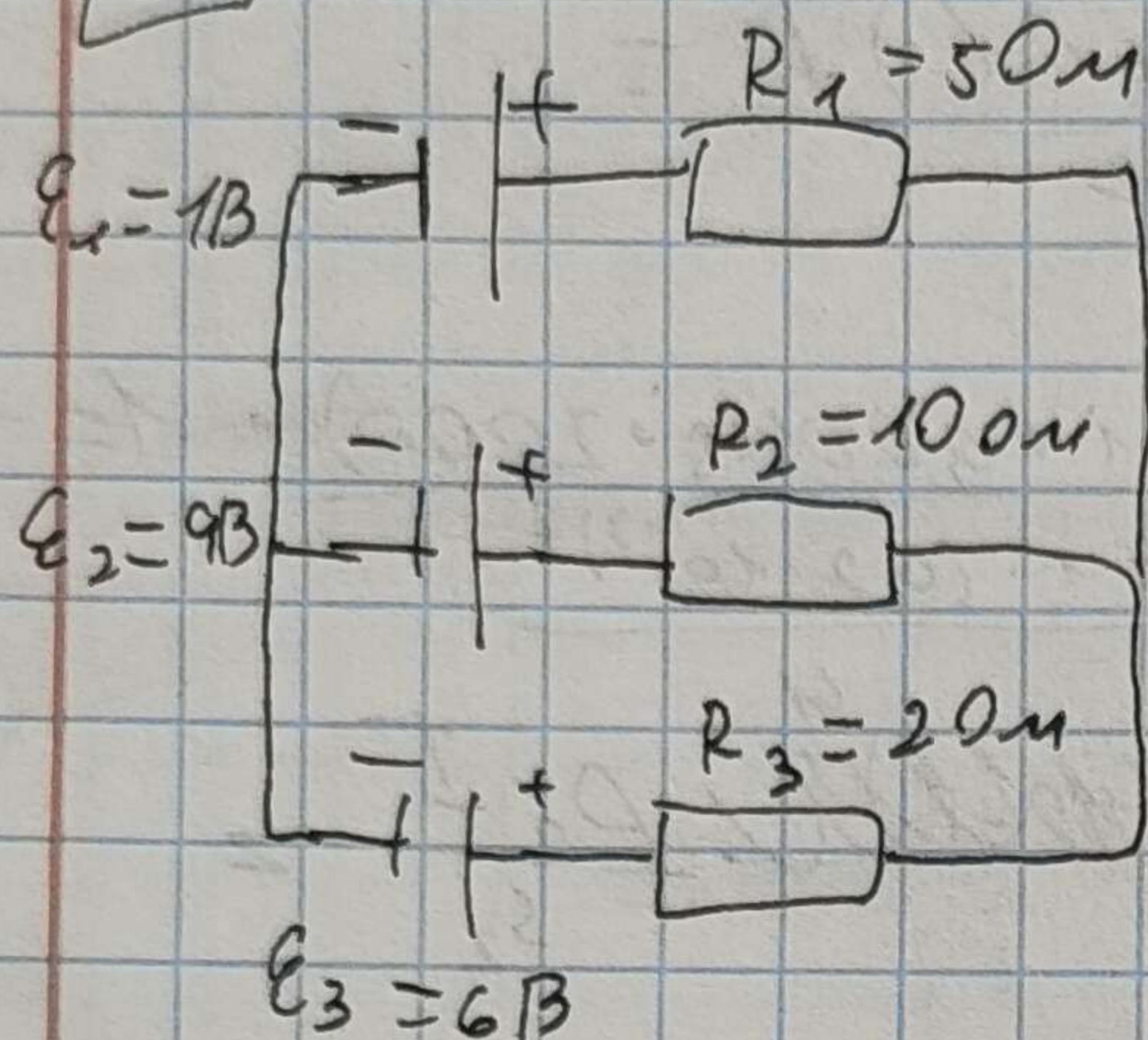
$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = 10 \text{ Om}$$

$$R_{\text{зкв}} = R_{12} + R_{34} = 24 + 10 = 34 \text{ Om}$$

$$I_G = \frac{\varepsilon_{sub}}{R_{sub} + R_G} = \frac{0,2}{34 + 100} = 0,00149 A$$

Отвeт: 0,00149 A

3 Дано:



$I_1 = ?$
 $I_2 = ?$
 $I_3 = ?$

Решение:

$$I = \frac{\varepsilon - \varphi}{R}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$\frac{\varepsilon_1 - \varphi}{R_1} + \frac{\varepsilon_2 - \varphi}{R_2} + \frac{\varepsilon_3 - \varphi}{R_3} = 0$$

$$2(1 - \varphi) + (4 - \varphi) + 5(6 - \varphi) = 0$$

$$36 - 8\varphi = 0$$

$$\varphi = 4,5 В$$

$$I_1 = \frac{1 - 4,5}{5} = -0,7 A$$

$$I_2 = \frac{4 - 4,5}{10} = -0,05 A$$

$$I_3 = \frac{6 - 4,5}{2} = 0,75 A$$

4 Дано:

$$\varepsilon = 1,5 В$$

$$r = 0,4 \Omega$$

$$R = 0,3 \Omega$$

$$N = 12$$

$$I_{max} = ?$$

Решение:

Пусть m — параллельные ветви, k — последовательное соединение в m ветвях

$$N = k \cdot m$$

$$\varepsilon_{батареи} = k \cdot \varepsilon$$

$$r_{батареи} = \frac{k \cdot r}{m}$$

$$I = \frac{\varepsilon_{батареи}}{R + r_{батареи}} = \frac{k \varepsilon}{R + \frac{k r}{m}}$$

Максимальный ток будет при $r_{батареи} = R$

$$\frac{k r}{m} = R \Rightarrow \frac{k \cdot r}{\frac{N}{k}} = R \Rightarrow \frac{k^2 \cdot r}{N} = R$$

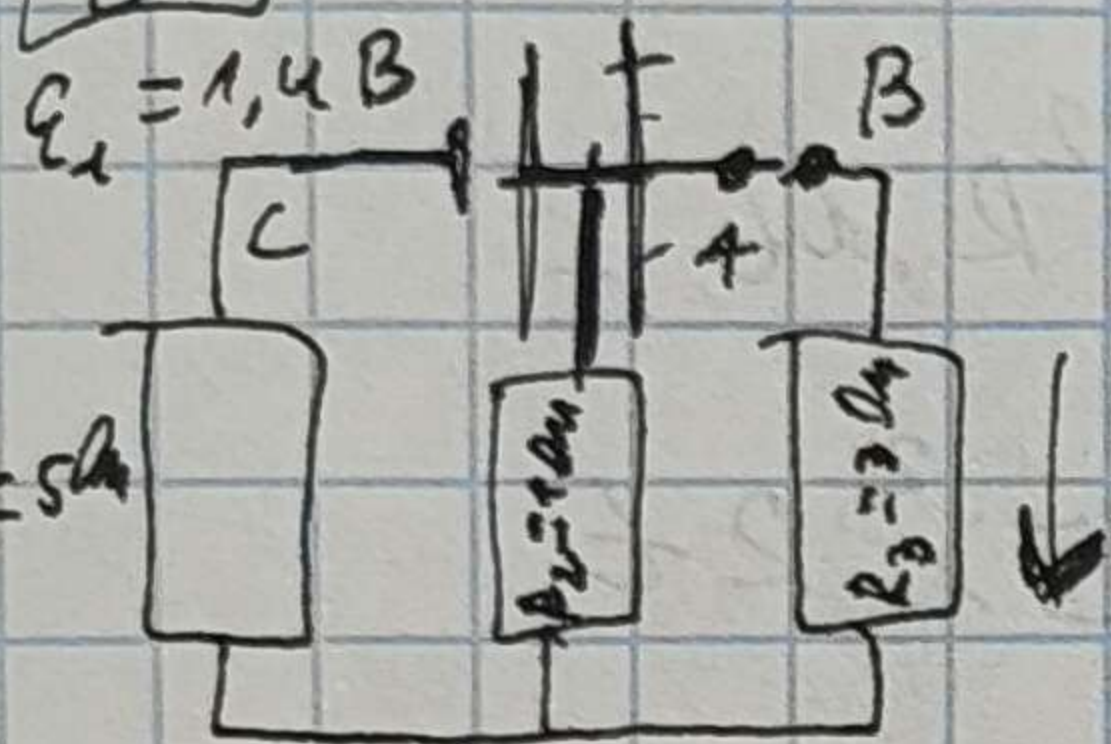
$$h = \sqrt{\frac{N \cdot R}{r}} = \sqrt{\frac{12 \cdot 0,3}{0,4}} = \sqrt{9} = 3$$

$$m = \frac{N}{h} = \frac{12}{3} = 4$$

$$I_{\max} = \frac{4,5}{0,3 + 0,3} = 7,5 A$$

Отвеч: и параллельные ветви по 3 элемента
последовательно; $I_{\max} = 7,5 A$

5 Дано:



$$I_3 = 1 A$$

$$E = ?$$

Решение:

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$I_3 = \frac{V_B - 0}{R_3}$$

$$V_B = I_3 R_3 = 3 B$$

$$V_A - V_C = E_1 = 1,4 B$$

$$V_C = V_A - 1,4$$

$$I_1 = \frac{V_C - 0}{5} = \frac{V_A - 1,4}{5}$$

$$I_2 = \frac{V_A}{1} = V_A$$

$$V_A + \frac{V_A - 1,4}{5} + 1 = 0$$

$$5V_A + V_A - 1,4 + 5 = 0 \quad V_A = -0,6 B$$

$$E = V_A - V_B = -0,6 - 3 = -3,6 B$$

Отвеч: $E = 3,6 B$ (+B -A)

6 Дано:

$$R = 3 \Omega$$

$$\tau = 8 c$$

$$Q = 200 \mu m$$

$$q = ?$$

Решение:

$$I(t) = k \cdot t$$

$$Q = \int_0^t I^2(t) R dt =$$

$$= \int_0^t k^2 t^2 R dt = \frac{R k^2 t^3}{3} \quad ; \quad k = \sqrt{\frac{3Q}{R t^3}}$$

$$q = \int_0^6 I(t) dt = \int_0^6 k t dt = \frac{k t^2}{2} = \sqrt{\frac{3Q}{R t^3}} \cdot \frac{t^2}{2} =$$

Отвѣт: 20 кН

Решение:

$$I_0 = 0$$

$$t = 50$$

$$Q = 10 \mu m$$

$$I(E) = I_{\text{max}} \cdot \frac{E}{V}$$

$$\langle I \rangle = \frac{0 + I_{\max}}{2} = \frac{I_{\max}}{2}$$

$$I_{max} = 2 \langle I \rangle$$

$$Q = \int_0^t I^2(t) R dt = \int_0^t \left(I_{MAX} \frac{t}{T} \right)^2 R dt =$$

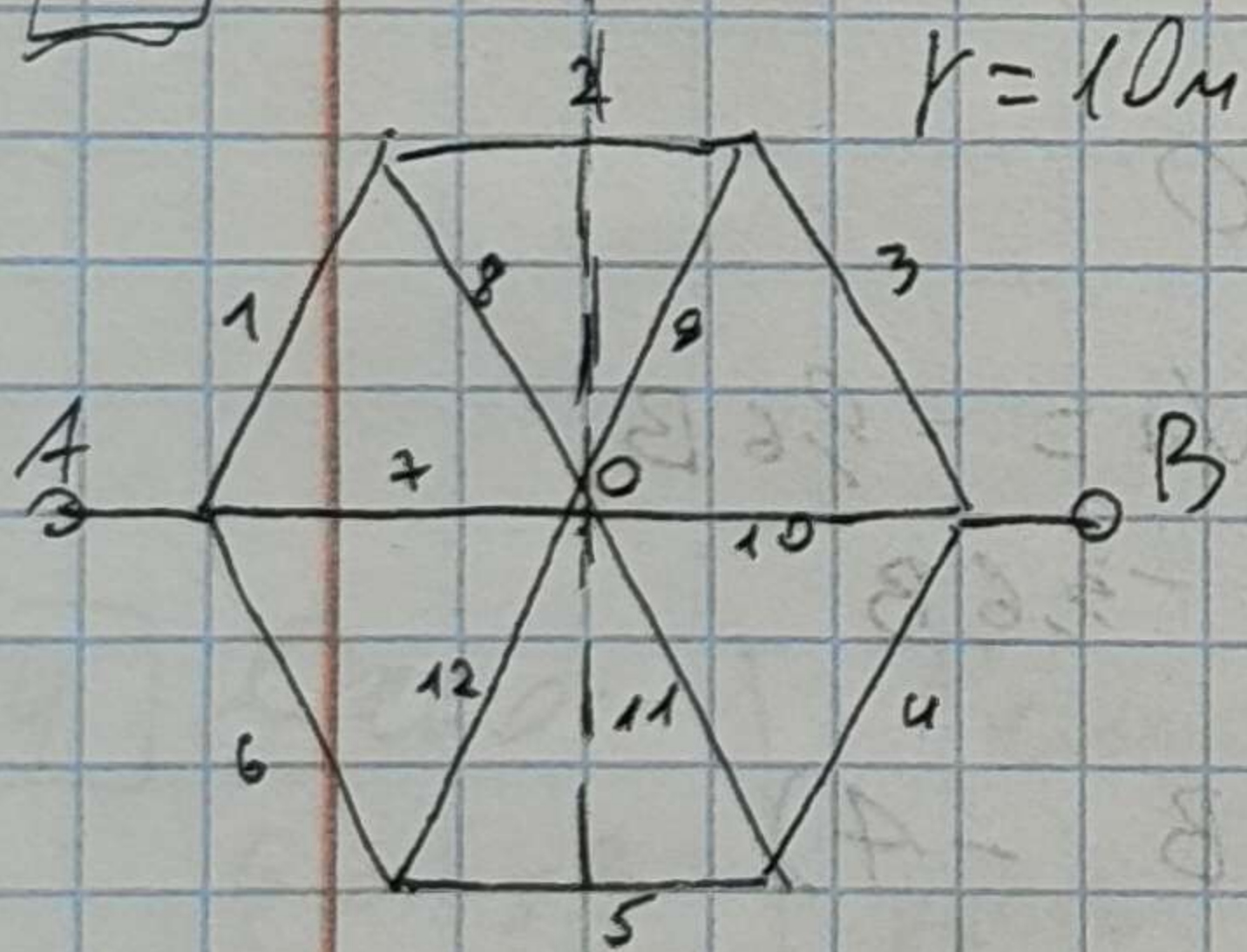
$$= \frac{I_{\text{MAX}}^2 R}{\frac{1}{2}} \frac{t^3}{3} = \frac{1}{3} I_{\text{MAX}}^2 R t = \frac{1}{3} \langle I \rangle^2 R t$$

$$\langle I^2 \rangle = \frac{3Q}{4R_0}$$

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3Q}{Rt}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3 \cdot 10000}{15 \cdot 5}} = 10A$$

Ответ: 10А

Решение:



Найти: R_{AB}

~~$$R_{AB} = \frac{R_A}{r_{xy}} = 0.5 \text{ pu} \quad R_{B12} = 0.5 \text{ pu}$$
$$R_{25} = 0.5 \text{ pu} \quad R_{34} = 0.5 \text{ pu} \quad R_{34} = 0.5 \text{ pu}$$~~

$$P_{\text{HAB}} = P_{\text{HAB}}$$

Съже на симетрична

относительно АВ. Тогда ~~на~~ в любой
точке АВ потенциал будет $\varphi = \frac{U}{2}$

(точка 0, точка 8-9, точка 12-11.)

Среднее 8-9 и 12-11 не влияет на
время года, их можно разводить.

$$R_{89} = R_8 + R_9 = 2r; \quad R_{2-89} = \frac{R_{89} \cdot R_2}{R_2 + R_{89}} = \frac{2}{3}r; \quad R_{1-2-89} = R_1 + R_3 + R_{89} = \frac{8}{3}r$$

$$R_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{R_{1-2-3-4}} + \frac{1}{R_{2+10}}} = \frac{6}{8r} + \frac{1}{2r} = \frac{5}{4}r \quad R_{AB} = \frac{4}{5}r = 0,8 \text{ Ом}$$